

IDENTITIES

$(a + b)^2$	$= a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2$	$= a^2 - 2ab + b^2$
$a^2 - b^2$	$= (a + b)(a - b)$
$(a + b + c)^2$	$= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ac)$
$(x + a)(x + b)$	$= x^2 + (a + b)x + ab$
$(a + b)^3$	$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ $= a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
$(a - b)^3$	$= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ $= a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
$a^3 + b^3$	$= (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
$a^3 - b^3$	$= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$	$= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac)$
$a^3 + b^3 + c^3$	$= 3abc \quad (\text{if } a + b + c = 0)$